STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

2.3 STM32 完整FreeRTOS 配置

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 CubeMX配置FreeRTOS流程

2 FreeRTOS参数详解

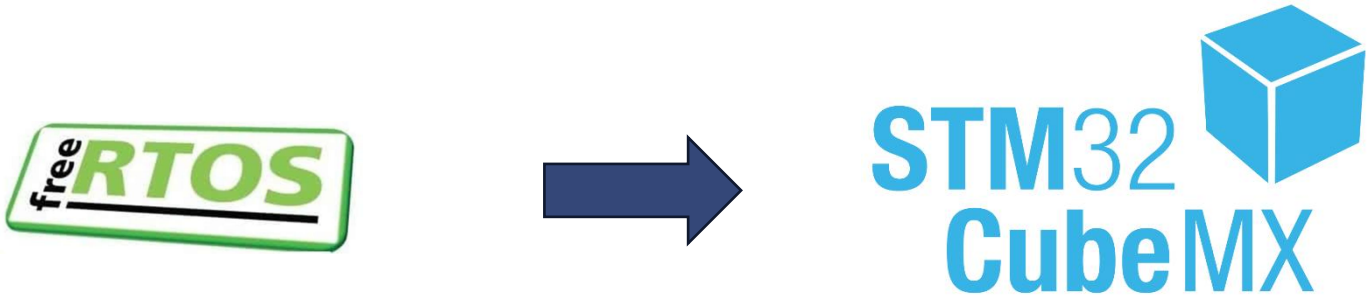
第一部分

CubeMX配置FreeRTOS流程

Configuring FreeRTOS in CubeMX

1.1 配置LED任务完整流程

InnoLegend

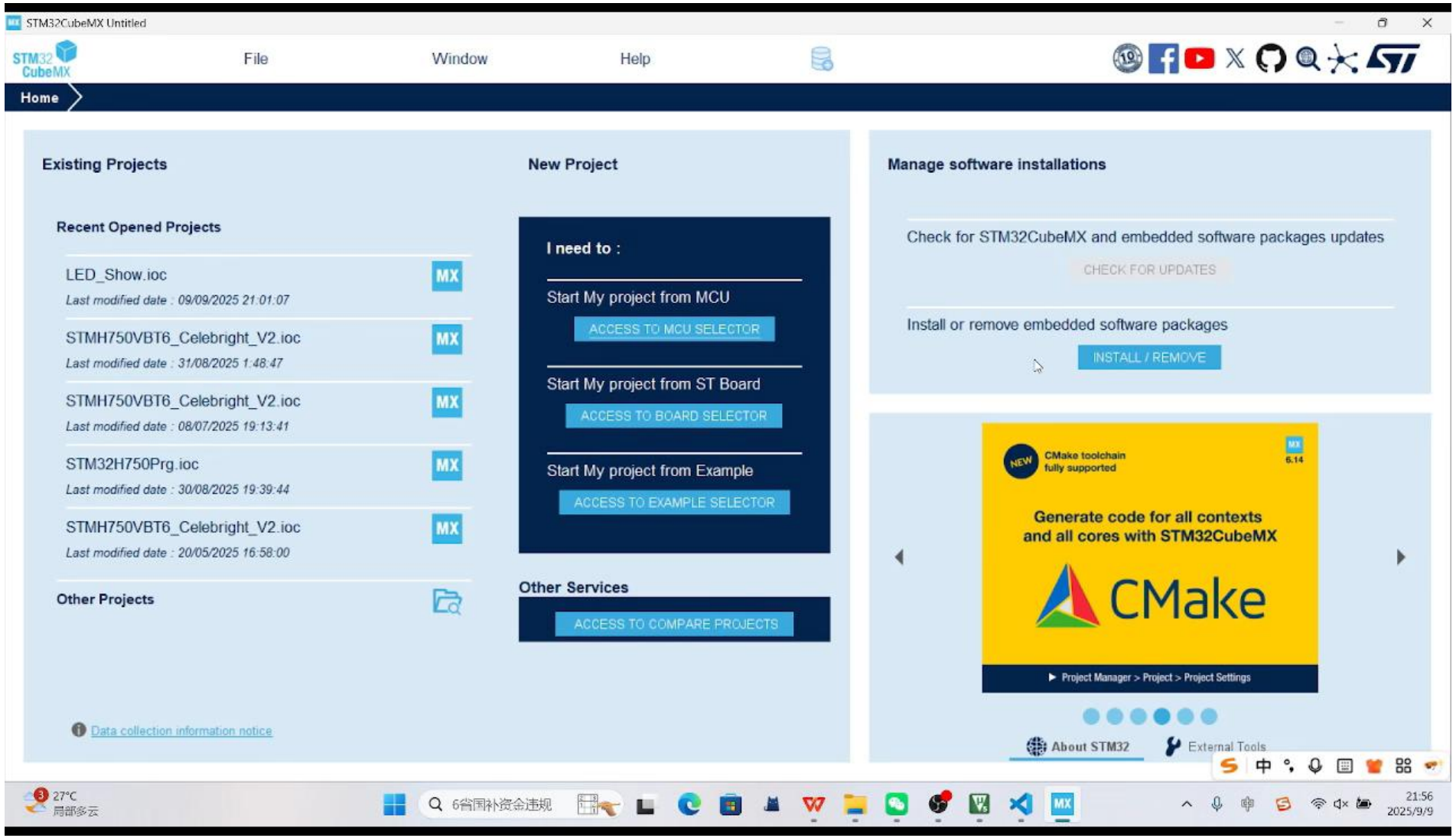


GPIO是微控制器上的一种可编程引脚，其功能可通过软件灵活配置，实现与外部世界的数字信号交互。

时钟是一个由晶振产生的、极其精确的脉冲信号，它为微控制器内部所有操作提供同步节拍。

1.2 视频演示

InnoLegend



第二部分

FreeRTOS参数详解

FreeRTOS Parameters in Detail

2.1 内核配置 (Kernel Settings)

InnoLegend

配置项	说明	推荐值/状态
`USE_PREEMPTIVE_SCHEDULER`	**启用抢占式调度**，高优先级任务可立即运行	**Enabled**
`USE_TIME_SLICING`	**启用时间片轮转**，同优先级任务共享CPU时间	**Enabled**
`TICK_RATE_HZ`	**系统时钟频率**，决定时间基准的粒度	**1000** (1ms)
`MAX_PRIORITIES`	**最大优先级数量** (在CMSIS-V2接口中通常不可直接配置)	**固定值**

2.2 内存配置 (Memory Management)

InnoLegend

配置项	说明	推荐值/状态
`TOTAL_HEAP_SIZE`	**系统动态内存池总大小**，所有内核对象从此分配	**按需调整**
`MINIMAL_STACK_SIZE`	**最小栈大小单位(字)**，用于估算任务栈	**128**
`MEMORY_MANAGEMENT`	**动态内存管理实现方案**	**heap_4**

STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队